Solución de la pregunta 1

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · FACTORIZACIÓN: DIFERENCIA DE CUADRADOS SUCESIVA

¿Cuál es la factorización **completa** de $x^4 - 16$?

A) $(x^2 + 4)(x + 2)(x - 2)$

B) $(x^2 - 4)(x^2 + 4)$

C) $(x - 2)^4$

D) $(x + 2)^2(x - 2)^2$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Primera diferencia de cuadrados

$x^4 - 16 = (x^2)^2 - 4^2 = (x^2 + 4)(x^2 - 4)$.

2 Segunda diferencia

$x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$.

3 Revisa

$x^2 + 4$ no se factoriza en los reales: $(x^2 + 4)(x + 2)(x - 2)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es correcta, pero no está completa: $x^2 - 4$ aún se factoriza.

C) $(x - 2)^4$ tiene términos en x^3, x^2 y x.

D) $(x + 2)^2(x - 2)^2 = (x^2 - 4)^2 = x^4 - 8x^2 + 16$.

Idea clave. Factoriza hasta que ningún factor se pueda descomponer más.